

盆底仿生物电刺激治疗薄型子宫内膜的研究现状

朱文寅, 唐亚楠, 薛玉欣, 赵春梅[△]

(广东省妇幼保健院, 广东 广州 510030)

[摘要] 在辅助生殖技术中, 子宫内膜的容受性是影响妊娠结局的重要因素。而子宫内膜厚度与子宫内膜的容受性息息相关, 过薄的子宫内膜会明显降低胚胎的种植率。目前大部分学者把自然周期黄体生成素(LH)当天子宫内膜厚度小于7mm视为薄型子宫内膜, 但其机制尚不完全明确, 也缺乏一种确切有效的治疗方法。近年来发现盆底仿生物电刺激法可以有效的促进子宫内膜厚度增加, 本文以综述文献的方式, 探讨了盆底仿生物电刺激疗法与其它疗法共同治疗薄型子宫内膜的效果, 希望能为临床的治疗方法的选择提供方向。

[关键词] 仿生物电刺激; 薄型子宫内膜; 中药治疗; 西药治疗; 干细胞; 富集血小板血浆

[中图分类号] R711.74 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1008-1879(2021)16-0018-04

DOI: 10.19787/j.issn.1008-1879.2021.16.008

Vlatka^[1]等研究发现子宫内膜厚度阈值是7毫米, 低于7mm则妊娠率显著下降, 超过50%的妊娠因子子宫内膜厚度低于7mm而导致流产。而在辅助生殖技术中, 子宫内膜过薄还可能导致反复种植失败, 严重威胁着人们的生殖健康。目前对于薄型子宫内膜的治疗方式主要有激素类药物、改善子宫内膜血流药物、再生医学、中药治疗、盆底仿生物电治疗、针灸治疗等, 方法多种多样。近年来, 盆底仿生物电刺激技术作为一种辅助治疗技术已在临床上得到了广泛的应用, 与其他治疗方法联合使用得到了较为满意的效果。

1 薄型子宫内膜的病因

1.1 自身因素 ①年龄: 有研究表明^[2], 女性年龄与子宫内膜厚度呈负相关, 随着年龄的增长, 子宫内膜厚度有下降的趋势。②内分泌系统功能: 孕激素受体与雌激素受体合成减少、分泌量降低, 导致孕、雌激素对子宫内膜的作用降低, 从而影响子宫内膜的增生变化。③疾病因素: 包括子宫内膜结核、子宫肌瘤、先天性子宫畸形等。④原发性因素: 患者仅仅表现为内膜菲薄, 而无其它各种致病因素及经宫腔镜检查无明显的病灶, 称为原发性薄型子宫内膜。这可能与血管内皮生长因子表达下降有关, 罗江霞等^[3]对原发性薄型子宫内膜患者进行临床观察证实内膜厚度<8mm组的患者血管内皮生长因子值显著低于内膜厚度>8mm组。

1.2 外在因素 ①药物影响: 有研究报道^[4]持续性服用口服避孕药超过5年, 其内膜厚度低于未服用者, 可能是长期暴露于孕激素下而导致子宫内膜对雌激素的低应答, 从而影响子宫内膜的生长。而服用促排卵药物也是导致子宫内膜薄的危险因素。②长期的工作压力大或者环境突然发生变化, 是薄型子宫

内膜形成的因素之一。③宫腔操作史: 宫腔的反复操作以及宫腔感染会损伤子宫内膜基底层, 从而影响内膜血供及细胞增殖, 不利于内膜生长。

2 盆底仿生物电刺激

盆底仿生物电刺激(pelvic floorneuromuscular electrical stimulation, NMES)主要有两种方式, 分为横纹肌电刺激和脉管刺激技术。横纹肌电刺激的原理是通过低频电流来引起骨骼肌的节律性收缩, 利用其产生的肌肉泵效应, 促进神经细胞兴奋和传导功能的恢复, 改善血液循环。脉管刺激技术主要作用于脉管平滑肌。通过对血管系统、淋巴系统等进行有选择性的刺激, 调节脉管平滑肌的收缩和舒张, 降低血流阻力, 改善子宫内膜及肌层的血流灌注, 增加组织营养, 从而促进内膜的生长。

近年来学者更倾向使用脉管刺激技术来治疗薄型子宫内膜, 同时也取得了很好的疗效。Bodombossou-Djoko^[5]率先使用仿生物电刺激对41位在辅助生殖中因内膜过薄而多次失败的患者进行研究, 研究发现治疗组大部分内膜厚度均有提高, 有60%的患者在治疗后内膜超过8mm, 其妊娠率也明显高于对照组。多位国内学者也报道使用盆底治疗仪可以降低血流阻力指数(RI), 增加子宫内膜厚度, 提高妊娠率。Ge等^[6]将盆底仿生物电刺激与大剂量雌激素以及仿生物电刺激联合小剂量雌孕激素序贯治疗相比较, 发现盆底仿生物电刺激在增加子宫内膜厚度方面与大剂量雌激素治疗相当, 且可显著降低血流阻力, 而联合组则更为有效。因此, 对于不适用大剂量雌激素治疗的患者可以选择盆底仿生物电刺激治疗或者小剂量雌激素联合仿生物电刺激。但也有少数报道证明盆底仿生物电刺激对子宫内膜有轻微改变, 但可显著增加月经量^[7]。

作者简介: 朱文寅(1996-), 女, 学士, 见习技师, 研究方向: 康复医学与妇科学。

△通讯作者: 赵春梅(1977), 女, 博士, 主任医师, 研究方向: 中医妇科。

3 盆底仿生物电刺激联合中医治疗

3.1 中医的病理机制 从中医角度来讲,肾虚、血瘀、血虚及痰湿等是薄型子宫内膜的主要病因。临床主要以肾虚型、血虚型为较常见证型^[6]。肖承棕等^[9]认为薄型子宫内膜应以“肾主生殖”理论为基础,通过“补肾气,通胞脉”对中医学中的“肾-天癸-冲任-胞宫”的生殖轴进行调理,局部促进包脉与包宫及他脏他经之间的联系,从而促进内膜血供,达到滋养子宫内膜的目的。此外,有研究证明,许多中医药有类雌激素作用,而且补肾类中药为有多种作用靶点,如增殖细胞核抗原(PCNA)、整合素 $\alpha 5$ 、 β_3 、LIF、血管内皮生长因子(VEGF)及其受体等,从而促进子宫内膜的生长。

3.2 联合中药治疗 很多研究文献表明,中医药能有效增加子宫内膜厚度,并且具有可以整体调节人体的优势,与仿生物电刺激结合治疗可以使其治疗效果更加显著。金凤丸源于我国传统的民间古方,具有益气养阴、气血双补、活血化瘀的作用。但是单纯使用药物治疗效果不尽如人意,起效较慢。目前有学者^[6]等将盆底仿生物电治疗与口服金凤丸结合治疗并与单独服用金凤丸作比较,在使用三个疗程之后显著提高了子宫内膜厚度,并且子宫内膜的血流灌注也得到了明显改善,显著优于对照组。复方玄驹胶囊主要是由淫羊藿、黑蚂蚁、枸杞子、蛇床子组成^[10],可以调节“下丘脑-垂体-卵巢-子宫”内分泌轴,可以促进子宫内膜增长。Wei等^[11]将复方玄驹胶囊与仿生物电刺激结合,发现联合应用组有效率为93.3%,而单独使用复方玄驹胶囊的有效率为80% ($P<0.05$)。复方玄驹胶囊对“下丘脑-垂体-卵巢-子宫”内分泌有调节作用,对子宫内膜增生、增厚有促进作用,有利于卵泡发育顺利排卵,提高妊娠率。而结合盆底仿生物电刺激治疗,不仅可以发挥电刺激本身的治疗作用,还可以促进机体对复方玄驹胶囊的吸收,进一步发挥其疗效。

3.3 穴位电刺激 多数研究证实^[12]针灸对ER有一定的改善作用,可改善子宫内膜形态,促进在子宫内膜的微循环,双向调节女性孕酮及其受体,调节分子生物学调节因子相关指标,如整合素 $\alpha v \beta_3$,从而增加子宫内膜厚度。从中医理论来讲,经皮穴位联合仿生物电刺激可有补肾养血、活血祛瘀的效果,同时可以恢复“肾-天癸-冲任-胞宫”轴的正常调节功能^[13]。Chang^[14]将我国传统医学与盆底仿生物电刺激相结合,进行阴道与经皮穴位的双重低频电刺激。研究发现其可以显著提高内膜在3mm与7mm之间的患者的内膜厚度并且降低子宫动脉RI,对于内膜小于3mm的患者则有内膜增厚的趋势并无显著差异。

表明经皮穴位联合仿生物电刺激在治疗较轻的薄型子宫内膜具有更多的优势,但针灸在改善子宫内膜厚度的有效性还存在争议,研究质量参差不齐,还需要更多高质量的研究。

4 盆底仿生物电刺激联合西药治疗

4.1 联合雌激素 雌激素是目前临床上治疗薄型子宫内膜最广泛的方法,它可促进子宫内膜细胞的增殖以及基底层血管的增生,进而使得子宫内膜增厚。但是目前对于雌激素的用量以及给药的途径尚无明确的定论。治疗的有效性依赖于雌激素给药的持续时间^[15],但是由于长期不添加孕激素的雌激素会增加某些类型的肿瘤(例如子宫内膜癌)的风险,因此应间歇使用孕激素。此外,极高浓度的雌激素可能引起深静脉血栓形成。在治疗期间应监测血清E2,并应及时发现并治疗与雌激素有关的不良反应。Xu^[16]将传统雌激素治疗与盆底仿生物电刺激联合治疗,结果表明,盆底仿生物电刺激联合雌激素治疗比传统雌激素治疗能更有效的提高子宫内膜的厚度,提示选择盆底仿生物电刺激联合雌激素治疗可能对薄型子宫内膜患者来说效果更好。

4.2 联合雌激素与阿司匹林 Liu^[17]在雌激素基础上,再加入阿司匹林进行研究。阿司匹林(aspirin)能抑制前列腺素合成酶的活性,实验证明血小板中前列腺素合成酶对阿司匹林的敏感性远远高于血管壁的前列腺素合成酶,因此小剂量阿司匹林可以减少血小板内血栓素(TXA2)的生成,从而抗血栓形成,改善微循环。由于薄型子宫内膜患者长期使用雌激素,使得血栓风险较高,与阿司匹林联合应用,可以有效的降低血栓的风险。而基于盆底仿生物电刺激技术可以降低血流阻力,提高子宫内膜的血流灌注。研究发现与治疗前相比,治疗后盆底仿生物电刺激联合雌激素与阿司匹林组的总有效率明显高于对照组,搏动指数、阻力指数明显低于对照组、药物组和电刺激组;妊娠情况和子宫内膜微血管密度、子宫内膜组织中VEGFmRNA和蛋白水平明显高于对照组、药物组和电刺激组。

4.3 联合重组人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)宫腔灌注 近年来,有许多研究证明,G-CSF在女性生殖系统中扮演着多种角色。G-CSF是一种糖蛋白,可以刺激刺激嗜中性粒细胞增殖和分化,其主要作用于蜕膜巨噬细胞,并最终影响胚胎着床。同时可以通过影响基因的表达来促进子宫内膜血管的生成,并参与了细胞粘附系统以及局部免疫调控^[18]。最终使子宫内膜厚度,上皮细胞,间质细胞的发育以及血流灌注的情况达到适宜胚胎着床的综合状态。Huang等^[19]将G-CSF宫腔灌注与盆底功能治疗仪联

合应用,研究发现观察组子宫内膜厚度及血流阻力指数,胚胎移植率,临床妊娠率显著优于对照组,差异具有统计学意义。这为因子宫容受性降低而反复种植失败的患者提供了一个方向。但目前宫腔灌注仍缺乏确定的理想计量和持续时间,G-CSF宫腔灌注与盆底功能治疗仪联合应用需要进一步的研究。

5 其它新兴治疗方法

5.1 富集血小板血浆 目前,自体富集血小板血浆(platelet-rich plasma, PRP)因其可以提高组织等再生能力目前已经应用到多个临床科室。宫腔灌注PRP后,通过激活血小板释放出多种生长因子,这些生长因子可通过多种生物效应来修复细胞包括内皮细胞、表皮细胞、成纤维细胞等的增殖、分化。同时可以减少内膜损伤致纤维化,增强宫腔内的局部抗炎效果。从而促进子宫基质的增殖。Chang等^[20]将富集血小板的PRP应用到薄型子宫内膜患者中。研究者纳入5例子宫内膜厚度<7mm、采用HRT周期内膜增长不明显而被迫取消周期的IVF-ET患者,在HRT第10天宫腔注入0.5~1.0mm的PRP,若72h后内膜增长不明显,可重复宫腔注射一次。结果显示5例患者内膜厚度均有明显增长且获得临床妊娠。自体血清为薄型子宫内膜的治疗提供了新的思路。

5.2 干细胞治疗 干细胞具有自我更新以及多向分化的潜能,成为了治疗中重度损伤的子宫内膜新的研究方向。其中间充质干细胞(mesenchymal stem cell, MSC),由于其除具有多向分化潜能之外还具有低免疫原性,并且对组织损害小,更适用于临床。MSC主要包括骨髓间充质干细胞、子宫内膜干细胞、脐带间充质干细胞、脂肪间充质干细胞等。一些研究发现移植不同来源的干细胞可以减少内膜纤维化面积、增加腺体数量、刺激血管生成,从而增加子宫内膜厚度。但是干细胞治疗存在制备困难、移植后的细胞增殖率低等问题。一项前瞻性研究^[21]提出脂肪间充质干细胞更易于获取,并且在干细胞移植后加以轻度的子宫搔刮可上调趋化因子及促进干细胞移植。但还需要进一步的研究来阐明移植前子宫内膜搔刮是否可以促进MSC的植入。近年来,由于干细胞移植后的细胞增殖率较低,越来越多的学者认为干细胞不是单纯的细胞替代,而是主要依靠其外泌体中包含的多种趋化因子、细胞因子以及生长因子的转录因子等来促进组织修复^[22]。而干细胞外泌体相对来说更为安全,所以提取干细胞外泌体注射至需修复部位的无细胞移植有望成为新的治疗方式。

6 总结

子宫内膜厚度是评估子宫容受性的重要条件,内

膜过薄会降低子宫内膜容受性,不利于胚胎的着床和发育,导致妊娠失败。目前薄型子宫内膜仍是辅助生殖技术中的一大难题,虽然有多种治疗方法,从纠正病因的手术治疗、各种药物治疗到新兴的再生医学治疗、盆底仿生物电刺激技术和中医中药等辅助治疗,治疗都有其局限性。如雌激素治疗应用广泛,但是对于子宫内膜基层层损伤的薄型子宫内膜患者作用不明显;中药治疗起效较慢;G-CSF以及富集血小板血浆宫腔灌注、干细胞治疗为薄型子宫内膜的治疗提供了新的思路,但由于操作难度较大,技术要求高,国内外相关报道相关文献资料少,其使用价值、使用范围、治疗时间、次数等有待进一步扩大样本量。盆底仿生物电刺激联合多种治疗方法可以从多方面来改善子宫内膜厚度,但目前国内外的报道较少,还有待更多的研究。

参考文献

- [1] Tomic V, Kasum M, Vucic K. Impact of embryo quality and endometrial thickness on implantation in natural cycle IVF[J]. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2020, 301(10): 1-6.
- [2] 王瑜, 张少静, 张少娣, 等. 宫内病变、年龄与不孕症患者妊娠结局的相关性分析[J]. 中国临床医生杂志, 2019, 47(3): 351-353.
- [3] 罗江霞, 覃爱平, 张海英. 子宫内膜厚度与容受性的研究[J]. 实用妇产科杂志, 2010, 26(8): 608-610.
- [4] Talukdar Nayana, Bentov Yaakov, Chang Paul T, et al. Effect of long-term combined oral contraceptive pill use on endometrial thickness[J]. Obstetrics and gynecology, 2012, 120(2Pt 1): 348-354.
- [5] Bodombossou-Djobo M, Zheng C, Chen S, et al. Neuromuscular electrical stimulation and biofeedback therapy may improve endometrial growth for patients with thin endometrium during frozen-thawed embryo transfer: A preliminary report[J]. Reproductive Biology & Endocrinology, 2011, 9(1): 122-122.
- [6] 葛伟平, 楚蔚昕, 陈龙, 等. PHENIX 8 仿生物电刺激治疗薄型子宫内膜的临床研究[J]. 中国计划生育和妇产科, 2019, 11(04): 78-81.
- [7] 张宇迪, 卢丹, 孙如意, 等. 仿生物电刺激对薄型子宫内膜患者作用的研究[J]. 中国临床医生杂志, 2017, 45(1): 28-31.
- [8] 赵爽, 史玉林, 金凤. 联合生物电刺激治疗薄型子宫内膜临床观察[J]. 辽宁中医药大学学报, 2017, 19(2): 191-193.
- [9] 肖承惊, 刘雁峰, 江媚. “补肾气, 通胞脉”改善子宫内膜容受性[J]. 生殖与避孕, 2014, 34(7): 595-598.
- [10] 钟毅征, 黄嘉华, 潘美均, 等. 复方玄驹胶囊联合化学药对比单用化学药治疗多囊卵巢综合征疗效的Meta分析及试验序贯分析[J]. 中国药房, 2019, 30(17): 2404-2409.
- [11] 韦春乐, 黎俐君, 罗玉环. 仿生物电刺激结合复方玄驹胶囊对薄型子宫内膜的临床应用探究[J]. 中国社区医师, 2018, 34(3): 89-90.
- [12] Yajing Zhong, Fanzhu Zeng, Wanjun Liu, et al. Acupuncture in improving endometrial receptivity: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2019, 19(1): 1-19.
- [13] 张华, 潘小芳, 李丽娟. 经皮穴位仿生物电刺激促进人流术后子宫内膜修复的临床观察[J]. 广西中医药, 2019, 42(3): 52-54.

(下转第23页)

rTMS分高频刺激和低频刺激,一般认为高频刺激可以引起脑皮质的兴奋,而低频刺激则可起抑制作用^[14],因此在本研究中我们探讨了rTMS联合腹肌训练在改善脑卒中患者呼吸功能中的作用。本研究结果显示治疗组患者经rTMS联合腹肌训练后,其肺功能指标均显著优于对照组,此结果表明rTMS是可以改善脑卒中患者呼吸功能,进一步分析两组患者的膈肌厚度和呼吸动度,也发现治疗组患者呼吸肌运动功能较好,这间接也可以表明rTMS可以辅助提高腹肌训练效果,进而促进脑卒中患者呼吸功能的恢复。有研究报道rTMS可以通过增加中枢控制,提高皮质脊髓兴奋性,从而改善主动呼吸控制^[15],因此我们也认为rTMS主要是通过改善脑卒中患者中枢可塑性,增强中枢对呼吸肌控制,进一步结合腹肌训练,减少患者疲劳,从而可以极大地改善脑卒中患者的呼吸功能。

综上所述,rTMS结合腹肌训练,能有效地改善脑卒中患者呼吸功能,适于在临床康复中的推广应用。但本研究也存在一定的局限性,首要的缺陷是未评估皮质兴奋性,因此不知与呼吸肌功能是否直接相关,因此在下一步研究中还需进一步探讨。

参考文献

- [1] Pollock RD, Rafferty GF, Moxham J, et al. Respiratory muscle strength and training in stroke and neurology: a systematic review[J]. Int J Stroke, 2013, 8(2): 124-130.
- [2] Sulter G, Elting JW, Stewart R, et al. Continuous pulse oximetry in acute hemiparetic stroke[J]. J Neurol Sci, 2000, 179(S1-2): 65-69.
- [3] 杨晓龙,张甜甜,曲斯伟,等.脑卒中后呼吸功能康复的研究进展[J].中国康复医学杂志,2020,35(09):1136-1140.
- [4] 崔元孝.脑血管病的分类与诊断标准[J].山东医药,2004,44(30): 62-63.
- [5] Billinger SA, Coughenour E, Mackay-Lyons MJ, et al. Reduced cardio-respiratory fitness after stroke: biological consequences and exercise-induced adaptations[J]. Stroke Res Treat, 2012, 2012(6): 959120.
- [6] 朱晓冬,马辉,程焱.脑梗死患者呼吸中枢驱动和呼吸功能的变化[J].中华神经科杂志,2008,41(11):738-741.
- [7] Adler J, Malone D. Early mobilization in the intensive care unit: a systematic review[J]. Current Anesthesiology Reports, 2013, 3(2): 73-78.
- [8] Lanini B, Bianchi R, Romagnoli I, et al. Chest wall kinematics in patients with hemiplegia[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2003, 168(1): 109-113.
- [9] Gollee H, Hunt KJ, Fraser MH, et al. Abdominal stimulation for respiratory support in tetraplegia: A tutorial review[J]. Journal of Automatic Control, 2008, 18(2): 85-92.
- [10] Britto RR, Rezende NR, Marinho KC, et al. Inspiratory muscular training in chronic stroke survivors: a randomized controlled trial[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2011, 92(2): 184-190.
- [11] 张黎娟,朱晓萍.超声评估慢阻肺患者膈肌移动度与肺功能和BODE指数的关系[J].宁夏医科大学学报, 2017, 39(5): 534-536.
- [12] Cho JE, Lee HJ, Kim MK, et al. The improvement in respiratory function by inspiratory muscle training is due to structural muscle changes in patients with stroke: a randomized controlled pilot trial[J]. Top Stroke Rehabil, 2018, 25(1): 37-43.
- [13] Dionísio A, Duarte I, Patrício M, et al. The Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Stroke Rehabilitation: A Systematic Review[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2018, 27(1): 1-31.
- [14] Kubis N. Non-Invasive Brain Stimulation to Enhance Post-Stroke Recovery[J]. Front Neural Circuits, 2016, 27(6): 10-56.
- [15] Laviolette L, Niérat MC, Hudson AL, et al. The supplementary motor area exerts a tonic excitatory influence on corticospinal projections to phrenic motoneurons in awake humans[J]. PLoS One, 2013, 8(4): e62258.

(收稿日期: 2020-11-13)

(上接第20页)

- [14] 常小霞,高彦,葛环,等.穴位电刺激对薄型子宫内膜的治疗效果初探[J].生殖医学杂志,2017,26(3):228-231.
- [15] Bastianelli C, Farris M, Bruni V, et al. Pharmacodynamics of combined estrogen-progestin oral contraceptives: 4. Effects on uterine and cervical epithelia[J]. Expert Review of Clinical Pharmacology, 2020, 13(2): 163-182.
- [16] 许正先,刘丹,李颖彤.盆底仿生电刺激联合雌激素治疗子宫内生长不良的疗效[J].广州医科大学学报,2017,45(1):28-31.
- [17] 刘静乔,郑燕,王玉静,等.阿司匹林联合盆底平滑肌电刺激对宫腔粘连分离术后患者子宫内膜MVD和VEGF表达的影响及其临床意义[J].吉林大学学报(医学版),2019,45(6):1408-1414.
- [18] Kunicki M, Lukaszuk K, Woclawek-Potocka I, et al. Evaluation of Granulocyte Colony-Stimulating Factor Effects on Treatment-Resistant Thin Endometrium in Women Undergoing In Vitro Fertilization[J]. Biomed Research International, 2014, 2014: 913235.
- [19] 黄伟媚.宫腔灌注术联合盆底功能障碍治疗仪在子宫内膜容受性中的应用[J].实用妇科内分泌电子杂志,2019,6(8):79-83.
- [20] Chang Y, Li J, Chen Y, et al. Autologous platelet-rich plasma promotes endometrial growth and improves pregnancy outcome during in vitro fertilization[J]. Int J Clin Exp Med, 2015, 8(1): 1286-1290.
- [21] Lee Se Yun, Shin Ji Eun, Kwon Hwang, et al. Effect of Autologous Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction Transplantation on Endometrial Regeneration in Patients of Asherman's Syndrome: a Pilot Study[J]. Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 2020, 27(2): 561-568.
- [22] 韩笑,黄晓武.干细胞在子宫内膜损伤后修复的研究进展[J].国际妇产科学杂志,2019,46(4):365-369.

(收稿日期: 2020-06-17)